

آموزش حل مکعب روبیک

روش های زیادی برای حل مکعب روبیک وجود دارد اما مهمترین آنها عبارتند از

روشهای مبتدی حل مکعب 3×3 روبیک

۱- روش حل لایه به لایه (LBL): روش حل کلاسیک استاندارد ساده که برای آموزش حل روبیک استفاده میشود.

۲- روش حل 8355: یک روش ساده شده برای مبتدی ها

۳- روش حل گوشه ها: در این روش اول گوشه ها را حل میکنند.

روشهای متوسط حل مکعب روبیک

۱- CFOP (روش Fridrich) یکی از محبوبترین روش های حل مکعب روبیک برای کسانی که میخواهند روبیک سرعتی حل کنند.

۲- روش Roux : روشی که در آن شما برای حل روبیک از بلاک ها استفاده میکنید. تعداد کمتری حرکت نسبت به CFOP دارد

۳- روش ZZ: تمرکز روی چیدمان گوشه ها دارد.

۴- روش PETRUS: یک روش دیگر حل مبتدی بر ساخت بلاک

روش های حرفه ایی حل روبیک

۱- LEOR

۲- MEHTA METHOD

۳- APB(A PERM-BASED)

۴- NAUTILUS

۵- WATERMAN

۶- HEISE

۷- ZB METHOD: روی متد CFOP

۸- CEOR

۹- LMCF

۱۰- FREEFOP

در دنیا بیش از ۱۰۰ متد نامگذاری شده برای حل روبیک وجود دارد.

که امروزه محبوبترین آنها عبارت است از:

۱-CFOP: توسط کسانی که میخواهند روبیک را سرعتی حل کنند استفاده میشود.

۲-Roux: دومین روش حل روبیک

۳-zz: طرفداران کمتری دارد اما آنها به روش خود ایمان دارند.

۴-petrus: در گذشته اهمیت زیادی داشت اما امروزه طرفداران کمی دارد.

۵-LbL روش حل لایه به لایه که همه در شروع روبیک با این روش شروع میکنند.

الگوریتم های روبیک:

الگوریتم های روبیک با حروف انگلیسی نوشته میشوند و از چپ به راست خوانده می شوند.

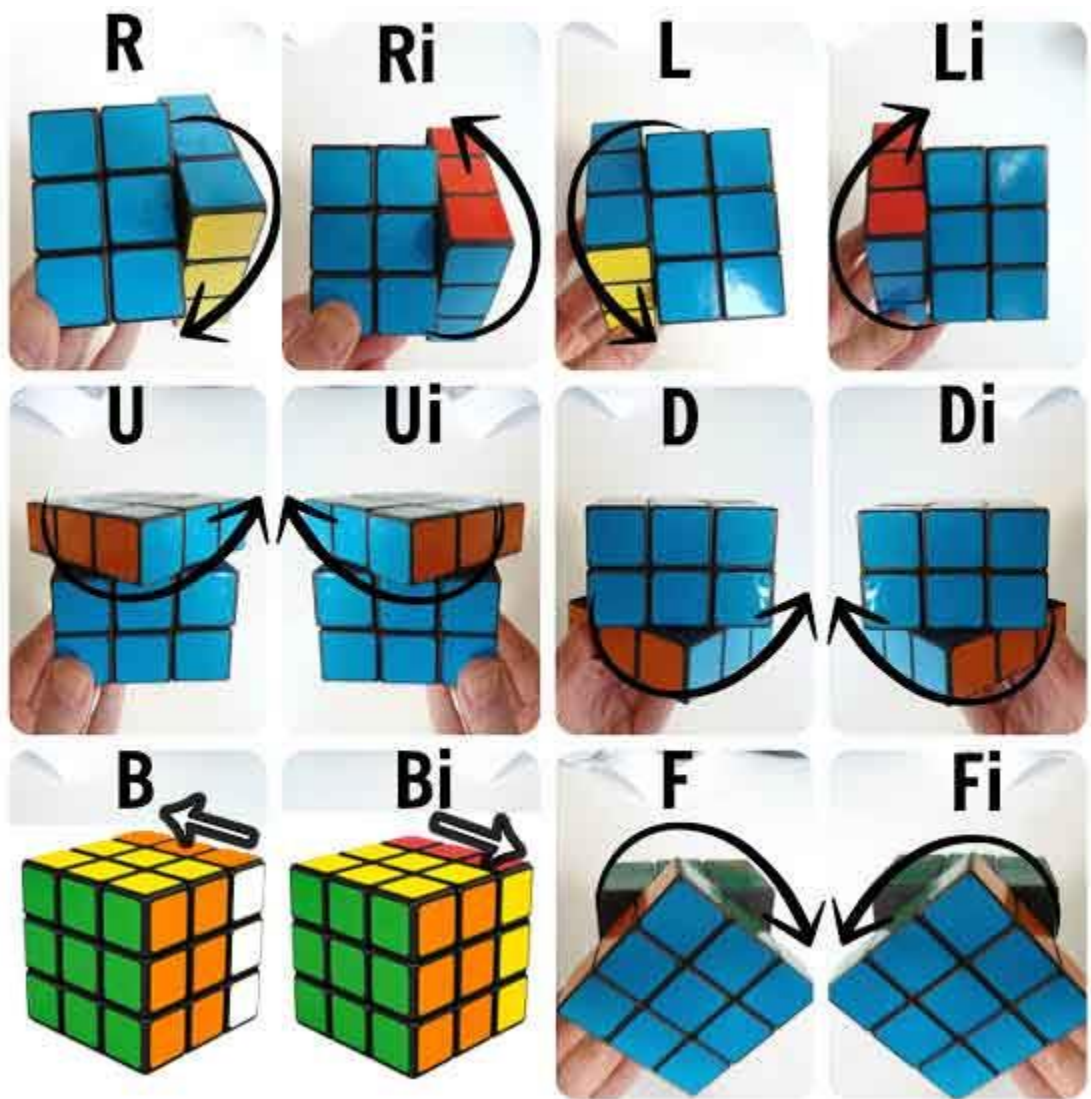
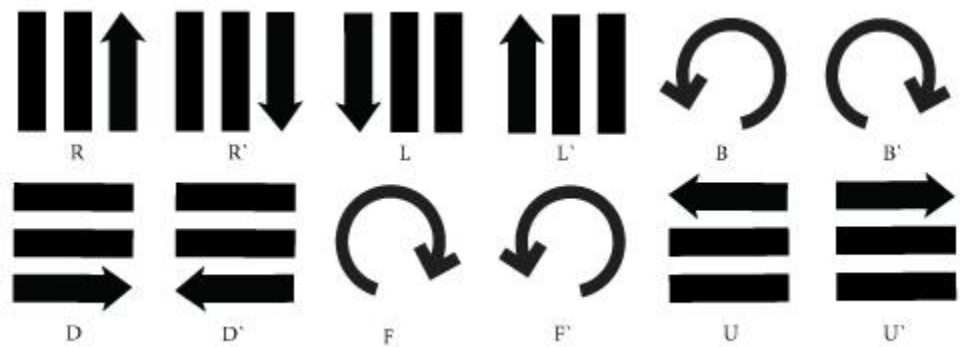
R : یعنی وجه سمت راست را ۹۰ درجه ساعتگرد بچرخانید



R' : یعنی وجه سمت راست را ۹۰ درجه پادساعتگرد بچرخانید.

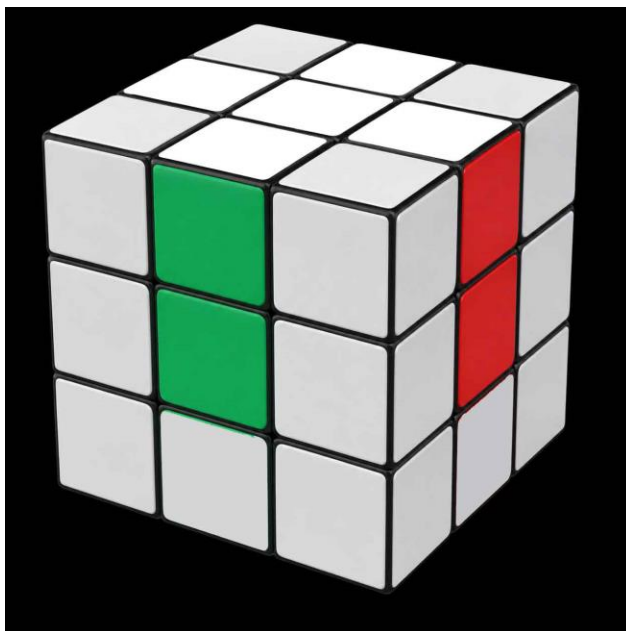


بقیه حالت ها عبارتند از



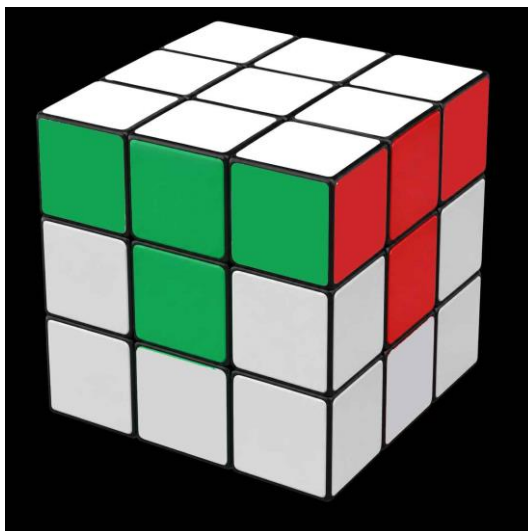
روش حل روبیک بصورت صلیب

روبیک را طوری بگیرید که خانه وسط روبیک سفید باشد. سپس یک صلیب سفید درست کنید که خانه های جانبی آن با خانه وسط ستون وسط در یک راستا باشد.

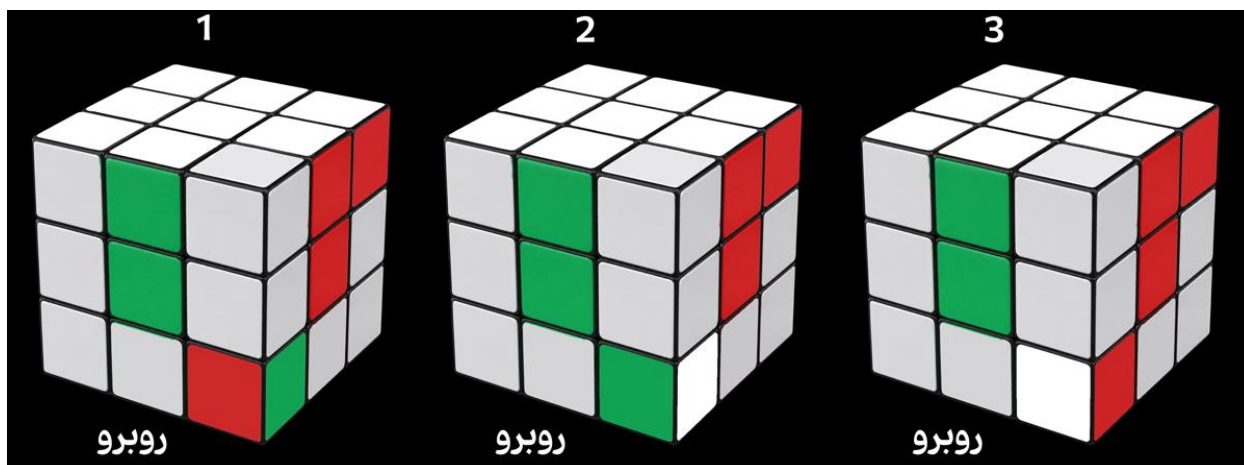


مرحله بعد جاگذاری گوشه های لایه سفید

در این مرحله باید گوشه ها را مانند تصویر زیر بچینیم:



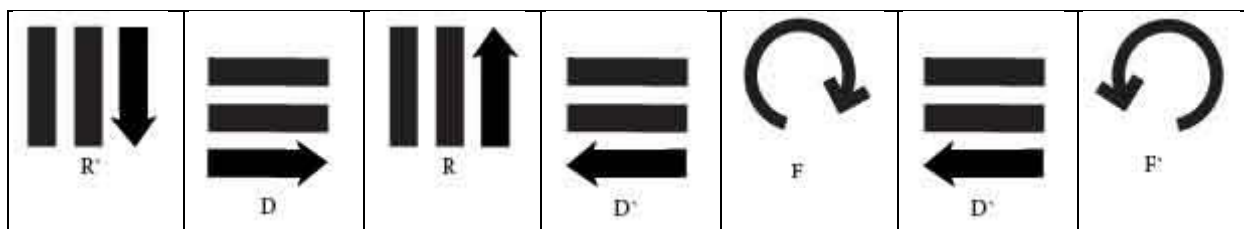
برای اینکه به این حالت برسید گوشه ای را در نظر بگیرید مثلا در شکل بالا ما میخواهیم گوشه سفید-سبز -قرمز را بچینیم. برای اینکار سبز وسط را روی خود بگیرید. چهار حالت زیر پیش میآید:



الگوریتم حل حالت ۱ :

الگوریتم شماره یک ۱ :

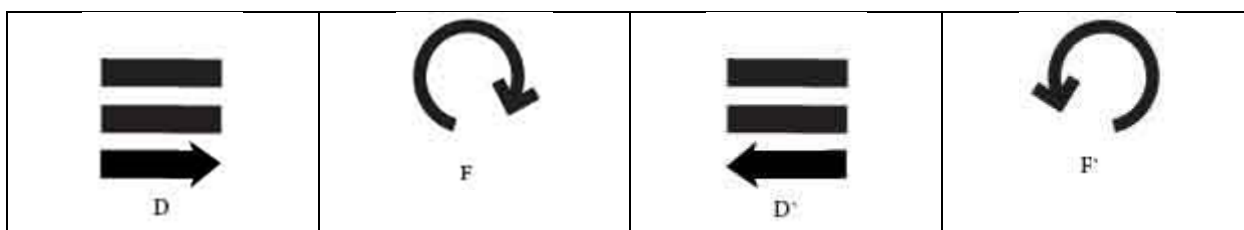
$R' D R D' F D' F'$



الگوریتم حل حالت ۲ :

الگوریتم شماره دو ۲ :

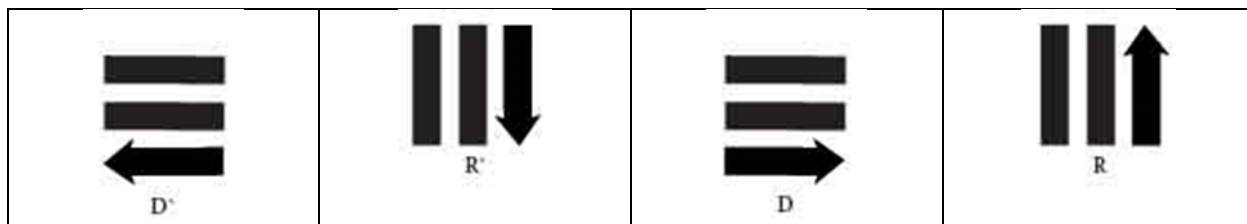
$D F D' F'$



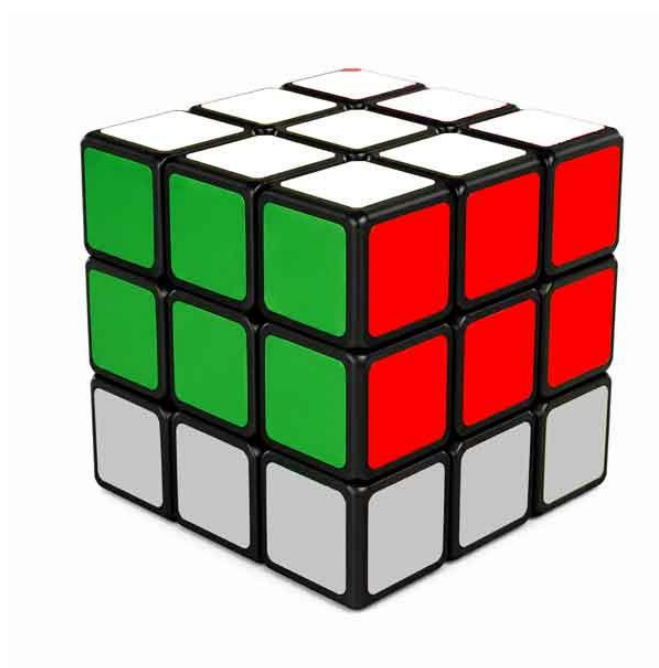
الگوریتم حل حالت ۳:

الگوریتم شماره سه ۳:

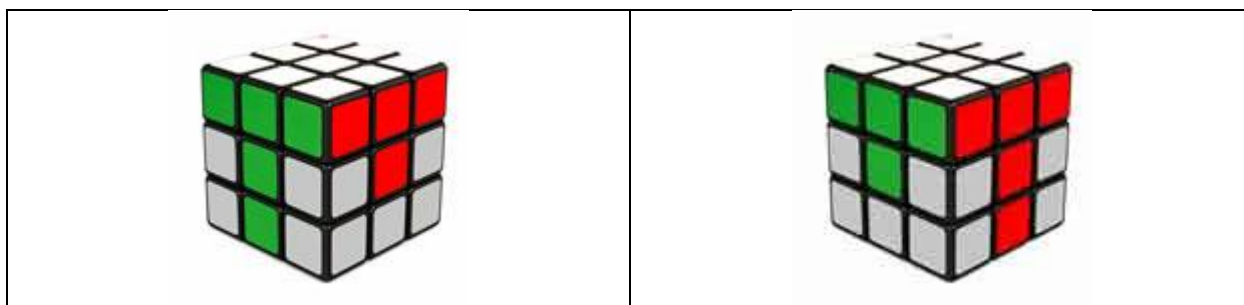
D' R' D R



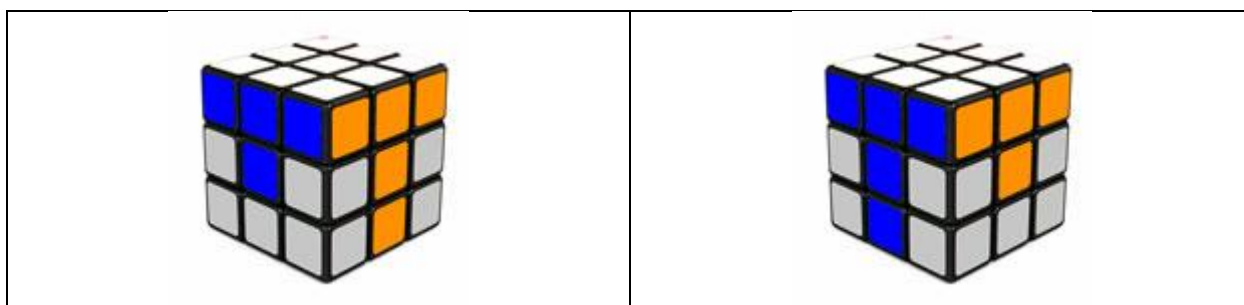
مرحله بعدی تکمیل لایه دوم است:



برای اینکه به این حالت برسیم در لایه آخر بدنبال رنگی مشابه یکی از رنگ های وسط میگردیم:



ممکن است رنگ آبی یا نارنجی به این صورت در بیاید:



اول باید خانه ایی را در پایین بیابید که رنگ زیرینش زرد نباشد مثلاً آبی و نارنجی باشد یا سبز و قرمز باشد یا آبی و قرمز باشد. این خانه را در پایین طوری قرار دهید که مانند بالا با رنگ بالای سرش هم رنگ باشد.



با توجه به رنگ پایین که در کنار رنگ زرد قرار دارد شما باید مهره مد نظر را به سمت راست یا به سمت چپ ببرید. در مثال بالا شما باید خانه آبی قرمز را به سمت راست ببرید مکب را طوری بگیرید که سفید بالا باشد و بعد میبینید که این خانه باید به سمت راست برود.



مکعب نارنجی آبی باید به سمت چپ برود



مکعب آبی نارنجی باید به سمت راست برود

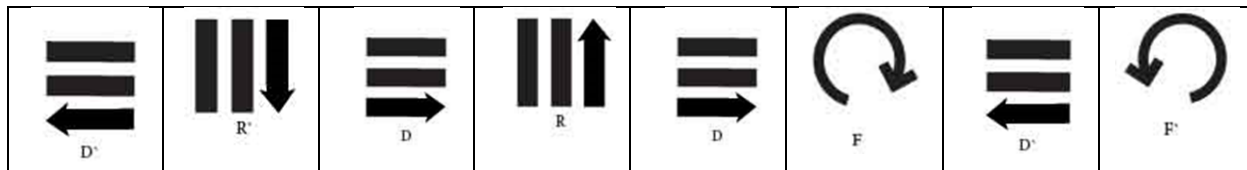


همانطور که میبینید بسته به مکان مکعب باید به بالا راست یا بالا چپ منتقل شود
الگوریتم برای انتقال به بالا راست را الگوریتم راست مینامیم:

الگوریتم راست:

الگوریتم شماره چهار ۴ :

$D' R' D R D F D' F'$

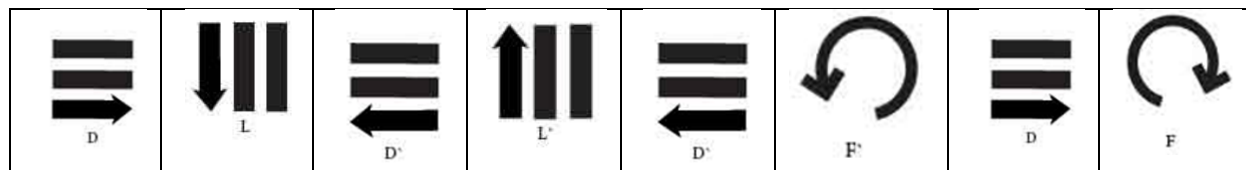


الگوریتم برای انتقال خانه از پایین به ردیف بالا چپ را الگوریتم چپ میگوییم:

الگوریتم چپ:

الگوریتم شماره پنج ۵ :

D	L	D'	L'	D'	F'	D	F
---	---	----	----	----	----	---	---



مرحله بعدی تشکیل صلیب در لایه زرد است



وقتی به این مرحله میرسید حالت های مختلفی ممکن است رخ دهد .
 حالت اول در لایه زرد شما هیچ رنگ زردی در بالا بجز رنگ زرد وسط نمیبینید
 عکس حالت ۱:



برای حل این حالت شما باید دو کار انجام دهید اول باید الگوریتم زیر را اجرا کنید:
 الگوریتم شماره شش ۶ :

F R U R' U' F'



حالا مکعب شما به شکل زیر تبدیل شده است:



اگر لازمه لایه بالا رو بچرخونید تا رنگها مانند بالا دربیاید لایه روبرو لایه آبی است. رنگ آبی اهمیتی ندارد مکعب را طوری بگیرید که رنگ زر بصورت ساعت ۹ جلوی شما باشد ضلعی که روبروی شما است ساعت شش است مانند شکل بالا باشد

درحالیکه ساعت ۹ زرد به حالت بالا است الگوریتم شماره شش ۶ را مجدد اجرا کنید تا مکعب شما به شکل زیر دربیاید



حالا روبیک را مانند تصویر بالا نگه دارد طوری که خط زرد افقی باشد و دوباره الگوریتم شماره شش ۶ را روی مکعب خود اجرا کنید.

نتیجه باید معکب زیر باشد:



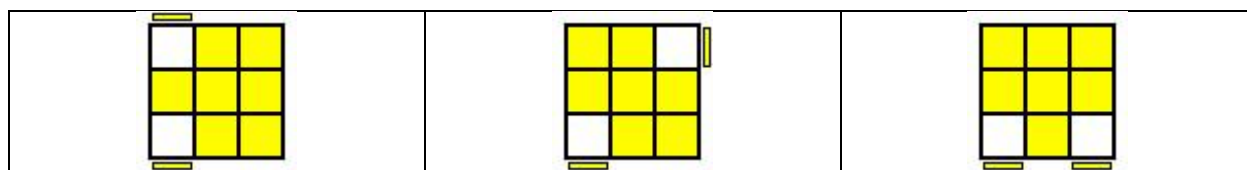
مرحله بعد تکمیل لایه زرد

در این مرحله باید لایه زرد را به این صورت در بیاوریم:



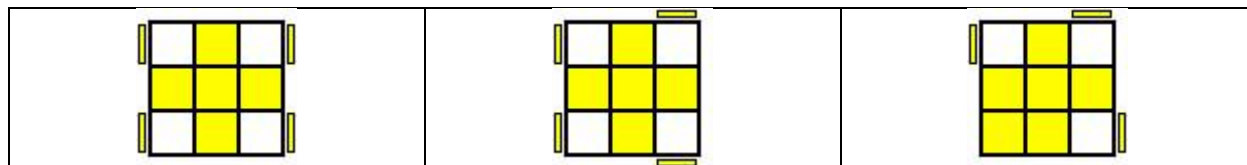
شما ممکن است یکی از حالت های زیر را ببینید:

حالت اول



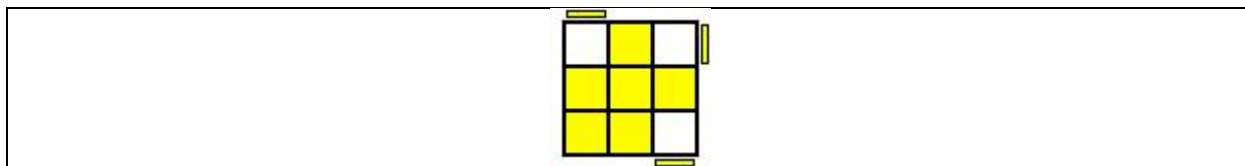
یا اینکه شکل های زیر را ببینید:

حالت دوم

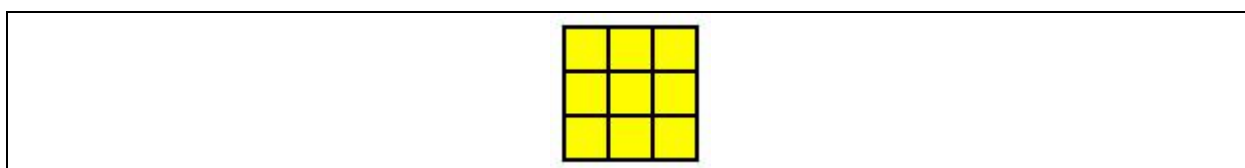


یا اینکه شکل زیر را ببینید:

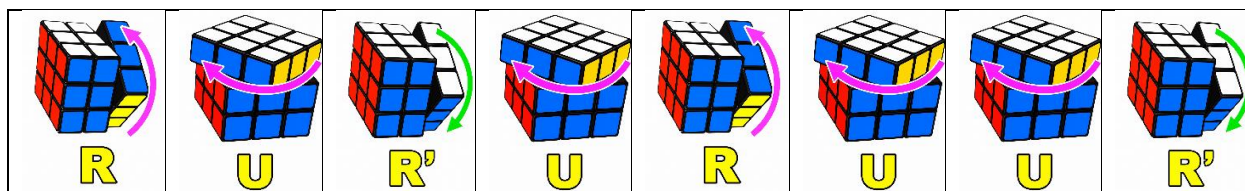
حالت سوم



الگوریتم زیر رو اگر روی حالت یک اجرا کنید به حالت دو تبدیل میشود و اگر روی حالت دو اجرا کنید به حالت سه تبدیل میشود و اگر روی حالت سه اجرا کنید به حالت چهارم که این حالت است تبدیل میشود.

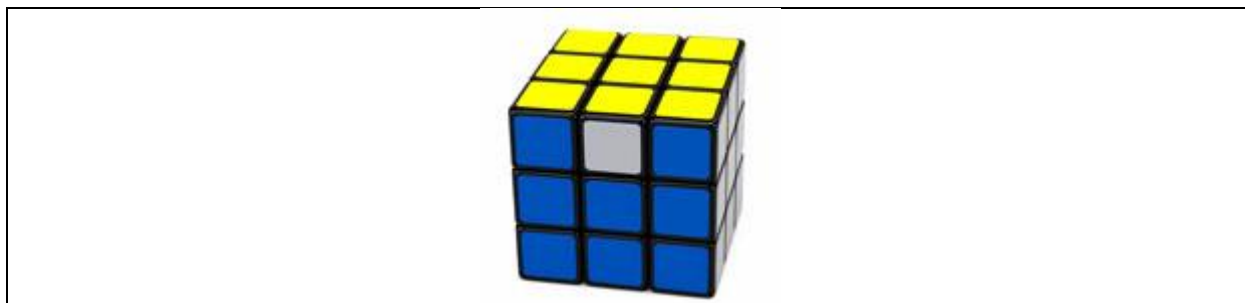


الگوریتم هفت ۷

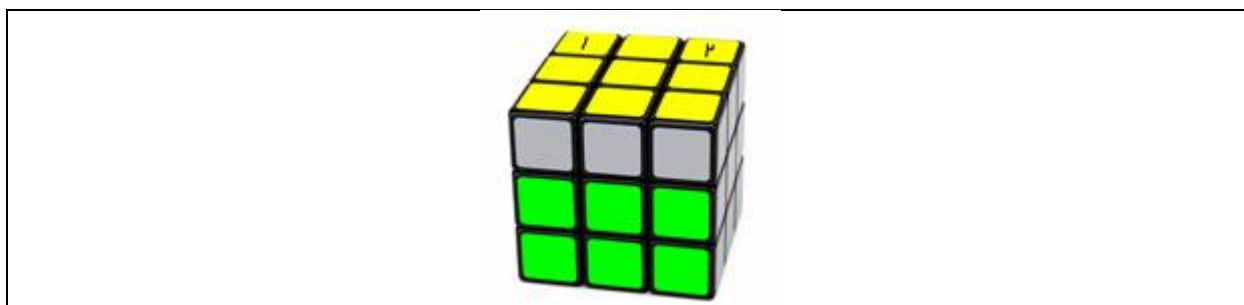


مرحله آخر به پایان رساندن مکعب

وقتی به این حالت رسیدید یکی از حالت هایی که خواهیم دید دو رنگ صحیح است مهم نیست رنگ ها چیست ولی دو رنگ گوشه ایی درست در جای خود هستند.



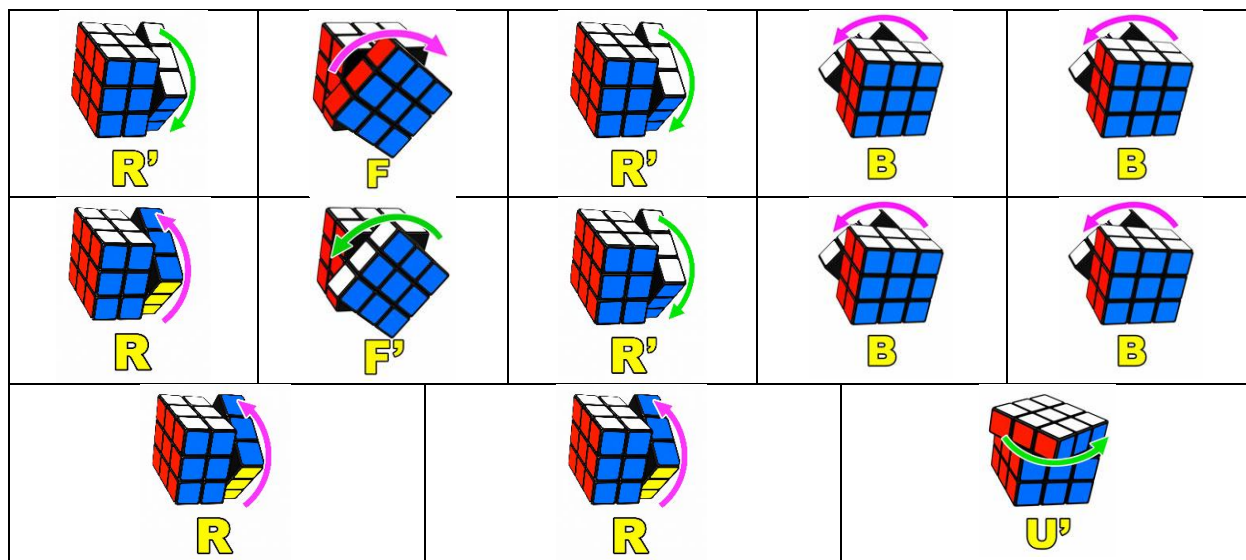
در این حالت کل مربع را بچرخانید تا رنگهایی که در جای درست قرار دارند پشت مکعب قرار گیرند



الان مکعب ۱ و ۲ در پشت در جای درستی هستند و ما روی دیگر که برای مثال سبز است را روبروی خود قرار داده ایم

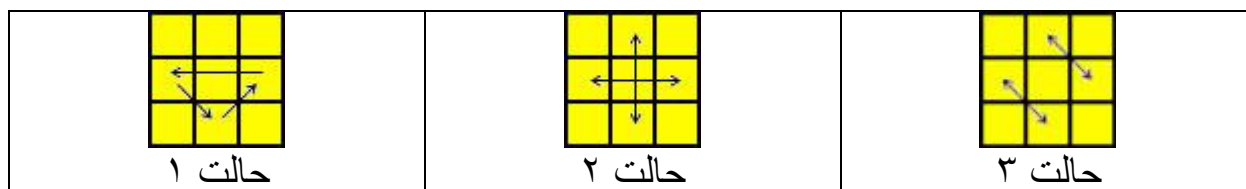
الگوریتم هفت را در این حالت اجرا میکنیم.

الگوریتم هفت ۷:

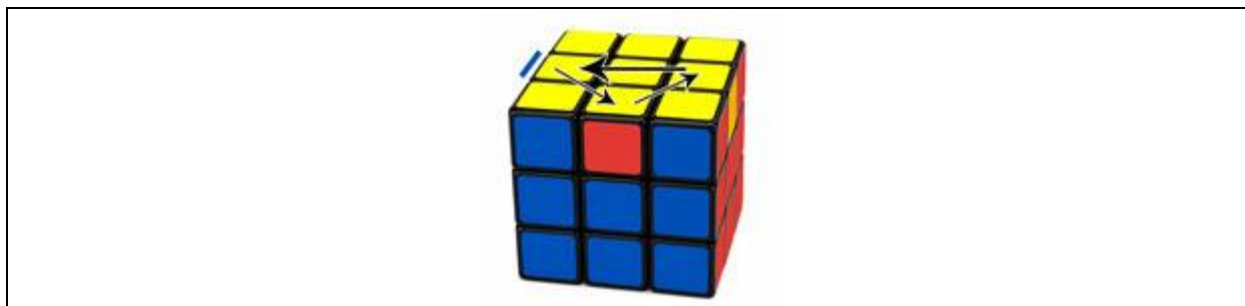


حالا در لبه های وسط یکی از حالت های زیر را خواهید داشت

حالات نهایی

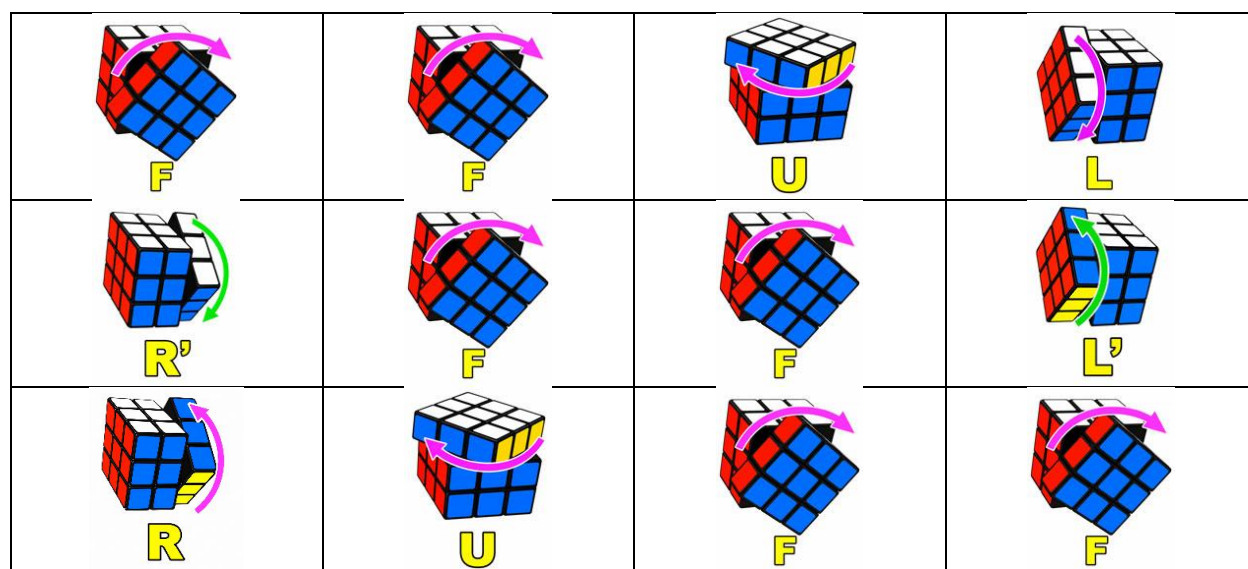


در حالت یک مکعب روبروی ما رنگ غلطی دارد و باید با مکعب وسط راست عوض شود.
 در حالت دو ۲ هر چهار مربع وسطی در اضلاع باید جای خود را تغییر دهند.
 در حالت سه وسط هر ضلع باید مانند شکل تغییر کند تا به حالت درست برسیم
 مثال



مکعب را بحالتی بگیرید که روبروی شما مانند تصاویر حالات نهایی باشد
 سپس فرمول زیر را اجرا کنید:

الگوریتم هشت ۸ :



پایان